

chexian-api 应用摘要

证据来源: README.md, ARCHITECTURE.md, 开发文档/TECH_STACK.md, src/app/App.tsx, src/shared/api/client.ts, server/src/app.ts, server/src/routes/

1) 它是什么

这是一个车险经营分析平台，采用纯 API 架构。前端 React 应用通过 REST API 访问后端 Express + DuckDB，对 Parquet 数据执行分析查询并展示可视化结果。

2) 面向谁

主要面向车险经营管理人员: 分公司管理员(全量视图)与三级机构用户(机构内视图)，角色与行级权限由 JWT 与权限中间件控制。

更细粒度岗位画像(如精确职位说明): Not found in repo.

3) 它做什么 (核心功能)

- 登录与鉴权: 用户名密码登录，并支持企微 OAuth 回调入口。
- 数据文件管理: 上传、加载、切换和下载 Parquet 数据文件。
- 经营看板: KPI、趋势、机构与业务员维度分析。
- 专题分析: 续保、成本、增长、货车、系数、营销战报、保费报表。
- 查询能力: 预置查询 API + 自定义 SQL 查询端点。
- 安全与治理: JWT 认证、权限过滤、限流、审计日志。

4) 如何工作 (紧凑架构)

- 前端层: src/app/App.tsx 路由到 dashboard/premium-report/cost 等页面，src/shared/api/client.ts 统一请求 /api/*。
- 接口层: server/src/app.ts 注册 auth/query/data/filters/ai 路由，/api 下应用限流与审计。
- 业务层: server/src/routes/query.ts 解析筛选条件，调用 server/src/sql/*.ts 生成 SQL。
- 数据层: server/src/services/duckdb.ts 使用 @duckdb/node-api 执行查询，加载最新 Parquet 并构建 PolicyFact 视图。
- 权限流: authMiddleware + permissionMiddleware 注入行级过滤，管理员可见全量，机构用户仅见本机构。
- 数据流: 浏览器组件 -> API Client -> /api/query|data|filters -> SQL 生成器 -> DuckDB -> JSON -> 前端渲染。

5) 如何运行 (最小步骤)

1. 安装依赖: 在仓库根目录执行 bun install，并在 server 目录执行 bun install。
2. 准备后端环境: 配置 server/.env(至少 PORT/JWT_SECRET/CORS_ORIGIN)。
3. 准备数据: 将 .parquet 文件放入 server/data/ (或使用数据同步脚本)。
4. 启动前后端: bun run dev:full。访问 http://localhost:5173，健康检查 http://localhost:3000/health。